

LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa



Unidade 4 | Introdução

Nesta Unidade, você entenderá a importância da pesquisa científica, do empreendedorismo e da inovação tecnológica para propiciar o desenvolvimento industrial, o impacto do uso de sistemas automatizados, o processo de produção antes e depois da inteligência artificial e a aplicabilidade do modelo de Indústria 4.0.

Unidade 4 | Objetivos

1. Discernir sobre a importância da pesquisa científica, do empreendedorismo e da inovação tecnológica para propiciar o desenvolvimento industrial.
2. Avaliar o impacto do uso de sistemas automatizados na geração de postos de trabalho na indústria, identificando as profissões emergentes em detrimento das que se encontram em declínio ou em extinção.
3. Entender o processo de produção antes e depois da inteligência artificial (IA), avaliando o impacto dessa tecnologia no presente e no futuro da indústria.
4. Definir e identificar a aplicabilidade do modelo de Indústria 4.0.

Ciência, inovação e empreendedorismo industrial

Neste capítulo, vamos entender a importância da pesquisa científica, do empreendedorismo e da inovação tecnológica para propiciar o desenvolvimento industrial.

Pesquisa científica

A pesquisa científica é um estudo por meio de verificação e análise, a partir de um método, como um passo a passo, que guia o pesquisador do questionamento que o levou a querer respostas, até encontrá-las.





A pesquisa científica propicia resolução de problemas expressivos para a sociedade. Com os recursos ofertados pelos estudos e pelos resultados alcançados, faz com que uma sociedade viva melhor e por consequência ocorra o desenvolvimento.



Pesquisa e inovação: uma combinação perfeita

Algumas das tecnologias que transformam modelos de negócios que existem no setor industrial: inteligência artificial, big data, internet das coisas, robótica, machine learning e computação em nuvem.



Veículo blindado

Empreendedorismo 4.0

Empreender é a capacidade de criar algo, criar mudanças e inovações que trarão melhorias a determinado nicho, mercado ou negócio. Quem tem esse perfil lida bem com mudanças, se adaptar a coisas novas, superar desafios, se reinventar e praticar novas ideias.





Chamamos de empreendedorismo industrial, como o empreendedorismo 4.0, os processos que utilizam a tecnologia com automação industrial para facilitação e aumento da produtividade nas indústrias.



Sistemas automatizados na indústria

Neste capítulo, vamos avaliar o impacto do uso de sistemas automatizados na geração de postos de trabalho na indústria.

Avaliação dos sistemas automatizados na indústria e nas profissões

A automação industrial tem como objetivo realizar operações que não seriam possíveis de se obter controle se manualmente executadas, assim como tornar mais simples a manutenção e a operação para manuseio do processo produtivo.





Em relação à produtividade, o objetivo é o de melhoria, fazendo com que a empresa possa aumentar a quantidade da produção sem impacto na qualidade do produto e nos custos de produção.





A parte operacional na automação industrial está ligada diretamente aos itens e aos elementos que possibilitam o funcionamento da máquina na operação a qual foi destinada.





O controle na automação industrial é a parte do sistema que permite programação, realizada atualmente a partir de um controlador lógico programável (CLP).



Profissões que tendem a desaparecer nos próximos anos

É necessário entender a relação entre automação e o futuro do trabalho, pois independentemente da profissão ou da ocupação, quanto mais modificadas pela tecnologia, mais chances de extinção. Buscar ter múltiplas habilidades é um diferencial.



Profissões aliadas à automação industrial

Um dos métodos da pesquisa operacional é o apoio multicritério à decisão que está relacionada ao levantamento dos critérios necessários para resolver a situação. A conciliação dos critérios constrói possibilidades que são confrontadas dentro de equações próprias.



Assistente inteligente

Algumas áreas devem sofrer mais alterações do que outras. Um exemplo é o Técnico em Informática e diversas Engenharias, uma vez que a tecnologia faz parte do dia a dia das profissões de muitos ramos da indústria.



Inteligência artificial e a produção industrial

Neste capítulo, vamos entender que toda empresa precisa ter muita atenção nos seus processos de produção.

Como funcionam os processos produtivos industriais?

Os processos produtivos são essenciais para a padronização das atividades dentro de uma empresa, para que estejam alinhados às metas e aos objetivos estratégicos estabelecidos.



Linha de produção



Uma empresa que deseja alcançar sucesso precisa focar devidamente em seus processos produtivos, para que se adote uma gestão adequada, capaz de aperfeiçoar o ciclo produtivo, melhorar a qualidade dos produtos e diminuir os custos de fabricação.



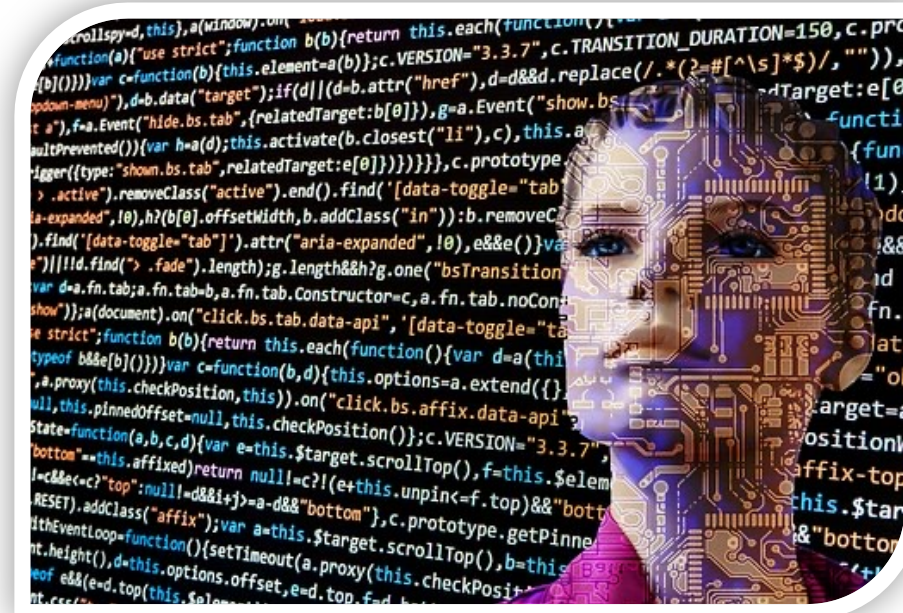
Impactos dos processos produtivos no passado da indústria x tecnologia

A Revolução Industrial mudou a forma de produção de mercadorias. Dois grupos sociais foram formados: a burguesia industrial e o operariado. A falta de tecnologia na época e a falta de leis trabalhistas foram fatores que dificultaram bastante a vida dos trabalhadores.



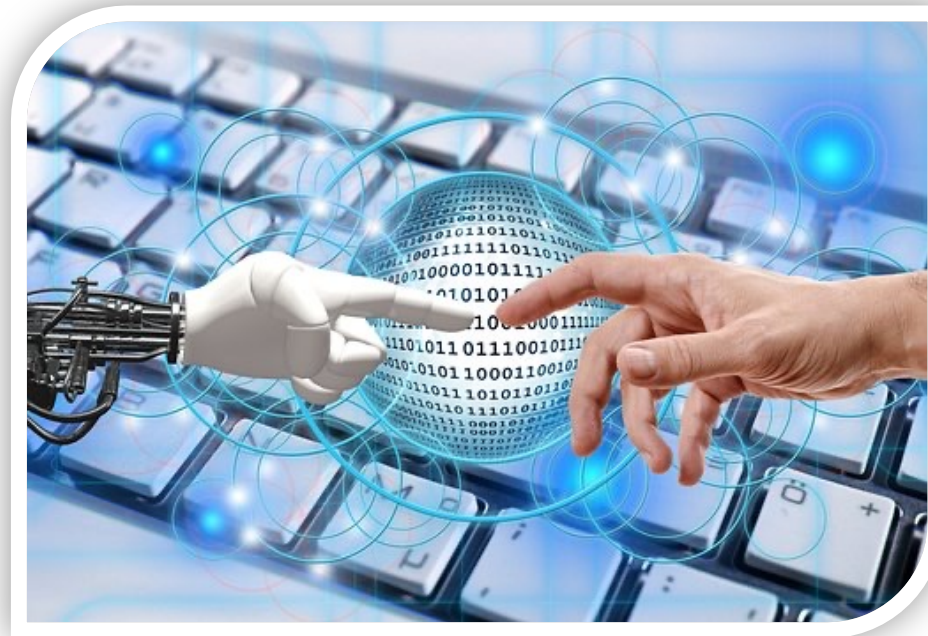
O impacto da inteligência artificial no processo de produção nos dias de hoje

Para entender o funcionamento de uma indústria, é necessário compreender que, nos dias de hoje, a inteligência artificial vem fazendo grande e total diferença para que as etapas do processo de produção fiquem mais organizados, com engajamento e objetivos alcançados.



O futuro da inteligência artificial nos processos de produção e seus impactos

“Promissor” é a palavra que define o futuro dos processos produtivos realizados por meio da tecnologia da inteligência artificial. O uso de recursos de inteligência artificial na indústria tem o potencial de disparar as taxas de lucratividade na manufatura em uma média de 39% até 2035.



O que é a Indústria 4.0?

Neste capítulo, vamos conceituar Indústria 4.0 e a identificar a sua aplicabilidade.

Indústria 4.0: conceito e vantagens

A Indústria 4.0 trouxe muitas vantagens para diversos segmentos fabris, para empresas que fazem o intercâmbio até esses produtos fabricados chegarem ao consumidor final e o próprio consumidor, e com tendência a crescimento econômico.





A Indústria 4.0 implementou produção automatizada, com máquinas cada vez mais potentes e robôs autônomos que fazem as tarefas dos trabalhadores, assim houve a necessidade dos profissionais da manufatura se adaptarem, e isso inclui surgimento de novas profissões e necessidade de busca de formações por meio de qualificação e capacitação.



Aplicação nas fábricas

Todos os pilares da Indústria 4.0 estão ligados à automação, à tecnologia e à robótica avançada. Suas formas de aplicação são: realidade aumentada, simulações, integração de sistema, internet das coisas (IoT), segurança da informação, computação em nuvem, manufatura aditiva, big data e robôs.

